eletromidia	**Nome do procedimento** Fundação de Totem e Abrigo	**Numero do documento** [POP-OPE-003]
Elaboracao Cassiano Moura Silva	**Data de emissao** 22/10/2026	**Revisao** [00]
Area Operações	**Responsável** Operações | Concessão SP	**Data de revisao** 22/10/2026
Aprovacao Gestão Operacional & SST	**Referencia de controle** Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISO 9001:2015	**Página 1 de 3**

1. OBJETIVO

Padronizar a execução civil de abertura de cava, posicionamento de gabarito/chumbadores, concretagem de fundação e recomposição de calçada e piso podotátil para Totens e Abrigos.

2. ABRANGENCIA

Abrange as equipes de implantação civil e manutenção pesada de infraestrutura na Concessão SP.

3. DEFINICOES

Os termos utilizados dentro deste procedimento são:

POP - Procedimento Operacional Padrão
SST - Saúde e Segurança do Trabalho
EPI - Equipamento de Proteção Individual
FS - Sistema Field Service de Operações Eletromidia

4. RESPONSABILIDADES

Engenharia/Planejamento fornece projeto de locação e interferências; equipe operacional executa corte, escavação, concretagem e recomposição com registro integral no Sistema FS.

5. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA OBRIGATORIOS

- **Calçado de Segurança com Biqueira** (CA 50290) — Proteção contra queda de ferramentas, brita e blocos
- **Capacete 3M com Jugular** (CA 29637) — Uso obrigatório em todo o perímetro de obra civil
- **Protetor Auricular** (CA 18189) — Uso durante corte com serra mármore e martelete
- **Máscara PFF2** (CA 39158) — Corte de concreto e manuseio de cimento/areia
- **Óculos Carbografite / Incolor** (CA 18246) — Proteção contra estilhaços de corte de piso
- **Luva Malha Pigmentada & Nitrílica** (CA 37931) — Escavação com enxada/pá e manuseio de concreto

6. FERRAMENTAS E MATERIAIS

KIT-01 — Corte, Escavação & Gabarito (Abertura técnica de calçada e nivelamento de chumbadores (06 itens)):

- **Serra mármore** (01 un) — Corte ortogonal limpo do passeio existente
- **Enxada e Pá** (02 un) — Escavação da cava na cota de projeto
- **Nível de mão e Trena** (02 un) — Nivelamento do gabarito metálico e cotas
- **Eletrodutos / Passagem** (Kit) — Infraestrutura subterrânea de energia/dados
- **Saco de ráfia** (Lote) — Ensacamento imediato da terra/entulho escavado
- **Tela Tapume + Cones** (Kit) — Fechamento de segurança do perímetro da cava

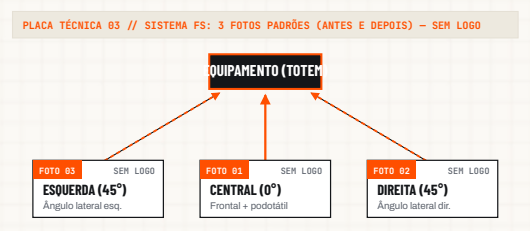
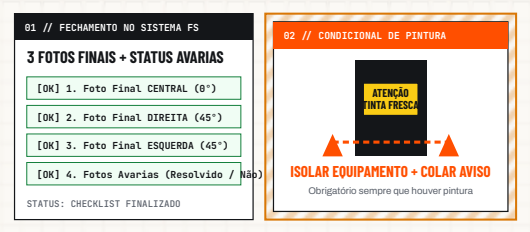
KIT-02 — Concretagem & Recomposição Podotátil (Insumos de fundação e acabamento de calçada (05 itens)):

- **Cimento** (Sacos) — Traço estrutural da base do totem/abrigo
- **Areia e Brita** (Insumo) — Agregados para concreto e contrapiso
- **Água** (Galão) — Amassamento no traço especificado
- **Piso podotátil** (Peças) — Recomposição de alerta e direcional no entorno
- **Vassoura** (01 un) — Limpeza final da calçada após acabamento

7. PASSO A PASSO DO PROCESSO

ITEM	DESCRICAO DA ATIVIDADE / INSTRUCOES CRITICAS	REGISTRO VISUAL DO PADRAO
1	**CONFERÊNCIA DE PROJETO, GABARITO E INSUMOS CIVIS:** Conferir o gabarito metálico do totem/abrigo, quantitativo de cimento, areia, brita e piso podotátil, além da ordem de implantação no Sistema FS. • Conferir gabarito de chumbadores e cotas de projeto antes de carregar o caminhão. • Validar funcionamento da serra mármore, nível de mão e EPIs (PFF2, Protetor Auricular). • Checar endereço exato e croqui de implantação no Sistema FS. **Instruções críticas / qualidade:** Conferir ausência de interferências aéreas ou subterrâneas no croqui antes de iniciar o corte. **Responsabilidade:** Técnicos (Operações | Concessão SP)	Validação de gabarito metálico, agregados civis e croqui no Sistema FS. 
2	**CERCO PESADO DE OBRA CIVIL NA CALÇADA:** Estacionar o veículo de apoio, montar cerco fechado com cones, fita zebrada e tela tapume, garantindo rota acessível desvencilhada para pedestres. • Delimitar área de corte e armazenamento temporário de sacos de ráfia. • Sinalizar em ambos os lados da calçada e orientar pedestres sobre o desvio seguro. • Equipar máscara PFF2, óculos e protetor auricular antes de ligar a serra mármore. **Instruções críticas / qualidade:** Proibido deixar entulho solto na calçada: todo material escavado vai direto para sacos de ráfia. **Responsabilidade:** Técnicos (Operações | Concessão SP)	Layout de isolamento de cava em calçada com corredor de pedestres preservado. 

AÇÕES NECESSÁRIAS: Nenhuma cava ou fundação em tempo de cura pode ficar desprotegida: obrigatório tapume/tela tapume laranja, cones e sinalização até a resistência final e recomposição do piso.

ITEM	DESCRICAO DA ATIVIDADE / INSTRUCOES CRITICAS	REGISTRO VISUAL DO PADRAO
3	**3 FOTOS INICIAIS FS, CORTE, ESCAVAÇÃO E GABARITO:** Registrar as 3 fotos iniciais do local (Central, Direita, Esquerda), executar o corte com serra mármore, escavar a cava, posicionar eletrodutos e nivelar o gabarito. • Tirar as 3 fotos padrões (Central, Direita, Esquerda) do ponto antes da abertura. • Cortar o passeio em esquadro, escavar na profundidade de projeto e ensacar o bota-fora. • Posicionar gabarito/chumbadores conferindo prumo e nível de mão nos dois eixos. **Instruções críticas / qualidade:** O nível de mão deve ser validado antes e imediatamente após o lançamento do concreto. **Responsabilidade:** Técnicos (Operações | Concessão SP)	Registro nos 3 ângulos FS + conferência de cota, esquadro e nível do gabarito. 
4	**CONCRETAGEM, PISO PODOTÁTIL, 3 FOTOS FINAIS & ISOLAMENTO:** Concretar a fundação, recompor o passeio e o piso podotátil, limpar o entorno, registrar as 3 fotos finais no Sistema FS e manter a base isolada para cura. • Executar concretagem vibrada/adensada e recompor o piso podotátil alinhado. • Varrer toda a calçada, recolher os sacos de ráfia e tirar as 3 fotos finais (Central, Direita, Esquerda). • Manter proteção física sobre o bloco recém-concretado até atingir cura segura. **Instruções críticas / qualidade:** AÇÃO NECESSÁRIA: Isolar a base concretada / piso recém-assentado com sinalização visível. **Responsabilidade:** Técnicos (Operações | Concessão SP)	Evidência final nas 3 posições FS + isolamento de cura da fundação. 

9. REFERENCIA / SISTEMA

https://operacoes.eletromidia.com.br/login

Orientacao de uso do modelo: substitua os campos entre colchetes, duplique linhas da tabela de etapas conforme necessario e insira fotos nitidas nos 3 ângulos padrão (central, direita e esquerda) sem logo aplicado sobre a imagem. Mantenha o rodape e a identidade visual da Eletromidia.

8. HISTORICO DE REVISOES

REVISAO	DESCRICAO DA ALTERACAO	DATA	ELABORADO POR	APROVADO POR
[00]	Emissão inicial do POP de Fundação de Totem e Abrigo.	22/10/2026	Cassiano Moura Silva	Operações | Concessão SP